AI를 활용한 스마트 보청기와 결합형 스마트안경

팀명: 들어조

팀원

팀장 - 정효원

코드 오너 - 송채원

데이터 오너 - 최다현

도큐먼트 오너 - 안호연

1. 개요

1-1. 시스템 개요

As Is (현재의 상태 분석)





주변 소음, 소리 구분 문제 | 난청으로 인한 발음 구별 문제

To be (미래에 원하는 상태 분석)



불편함이 적고, 사용자의 상황에 맞춰 청각 기능을 보조해줄 수 있는 보청기

1-2. 문제 인식

- 단순 소리 증폭 기능, 소음이 심하고 소리 구분이 어려움
- 보청기 사용자 특성 상 난청이 오랜 기간 지속되어 발음을 구별하는 기능이 떨어짐
- 소리를 통해 판단해야 하는 위험상황에 대한 인지 부족

1-3. 목표

1) 사용자의 상황에 맞춰 맞춤형 듣기 모드 제공
    - TV시청, 일대일대화, 다인대화 등 상황에 따라 설정 변경 가능
    - 인공지능이 상황을 인식해 적절한 모드로 변경
    - 사용자의 청각 상태에 따라 직접 모드를 커스터마이징 할 수 있도록 허용
2) STT, TTS를 활용해 보청기 기능 보정
    - 대화 중 정확한 의미 전달
    - 난청으로 인해 저하된 발음 인식 기능을 회복하는데 도움

1-4. 기타 목표사항

- 성능: 소음 필터링과 목소리 인식이 안정적으로 작동하고, 원활한 소통이 가능하도록 함
- 신뢰성: 음성데이터 전송 오류를 최소화하고 정확한 처리 결과를 제공해야 함
- 접근성: 고연령층도 쉽게 사용할 수 있도록 직관적인 UI/UX
- 자유도: 사용자의 자유도를 존중, 앱을 통해 개인에 맞는 설정을 할 수 있게 함
- 시스템 안정성: 앱이 백그라운드 상태이거나 네트워크가 불안정한 환경에서도 최소한의 기능은 작동하도록 함
- 지속성: 착용감을 개선하고 배터리 효율을 높여 사용자가 지속적으로 사용할 수 있게 해야 함

1-5. 비슷한 사례와 차별점

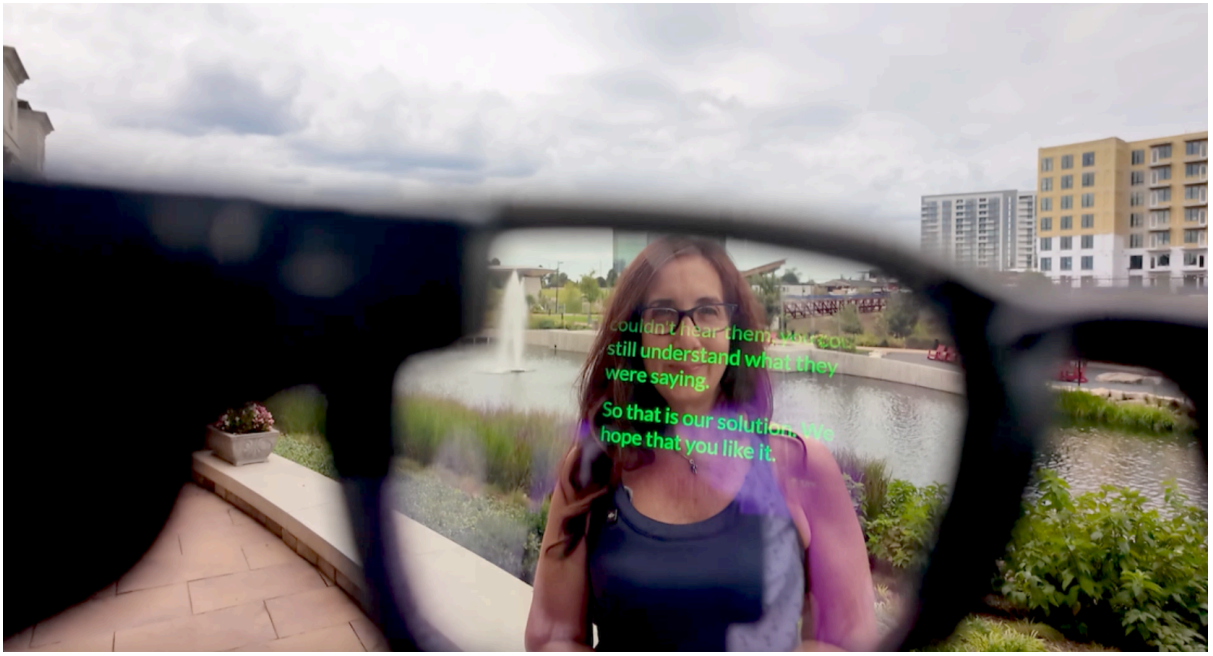
1) 사례 분석



< Oticon Polaris R >



< Phonak Autosense OS >



< XanderGlasses >



< Nuance Audio Hearing Glasses >

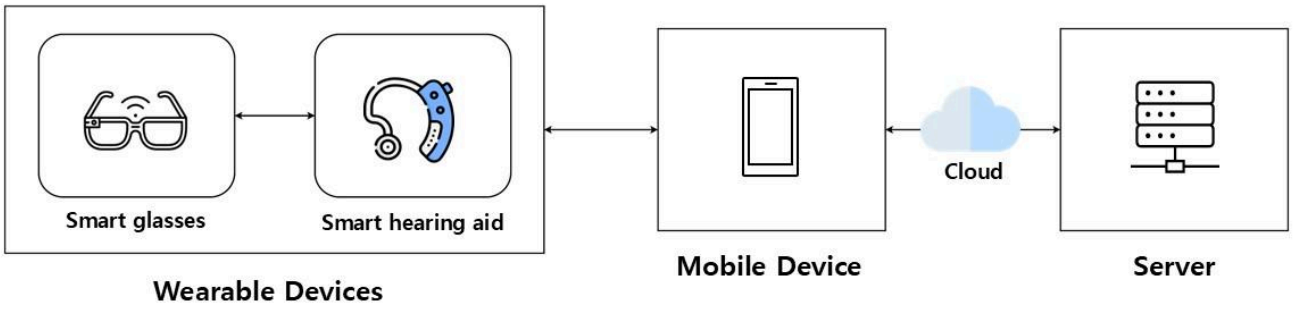
사례	주요 특징	강점	한계점
오티콘 보청기	심층 신경망(DNN) 탑재. 1200만 개의 실제 소리 장면을 학습하여 뇌가 소리를 자연스럽게 인지하도록 돕는 ‘BrainHearing’ 기술.	소리의 해상도가 매우 높음. 주변 소음 속에서도 뇌의 피로도를 낮춰줌.	주로 오디오 데이터에만 의존하며, 시각적 보조 정보는 제공하지 않음.
포낙 보청기	AutoSense OS. 주변 환경을 1초에 수백 번 스캔하여 최적의 모드로 자동 전환.	기기 간 연결성이 뛰어남. 매우 복잡한 소음 환경에서 화자 인식 능력이 탁월함.	기기 가격대가 매우 비쌈. 스마트폰 앱 의존도가 높음.
잰더글래스	실시간 자막(STT) 전용 안경. 인터넷이나 클라우드 없이 안경 자체에서 음성을 텍스트로 변환하여 렌즈에 투사.	프라이버시 보호에 유리함. 지연 시간이 거의 없는 실시간 시각화.	시각적 정보만 제공함. 보청기 기능이 없어 청각 보조 효과는 부족함.
뉘앙스 오디오	안경-보청기 일체형. 겉보기에는 일반 안경과 같지만 안경다리에 고성능 보청기 모듈이 숨겨져 있음.	안경 형태이기 때문에 기존의 보청기보다 디자인 거부감이 훨씬 적고 자연스럽게 착용 가능.	하드웨어적인 결합에 집중되어 있음. 전문 보청기에 비해 청각 기능 보조 성능이 떨어짐.

2) 프로젝트 차별점

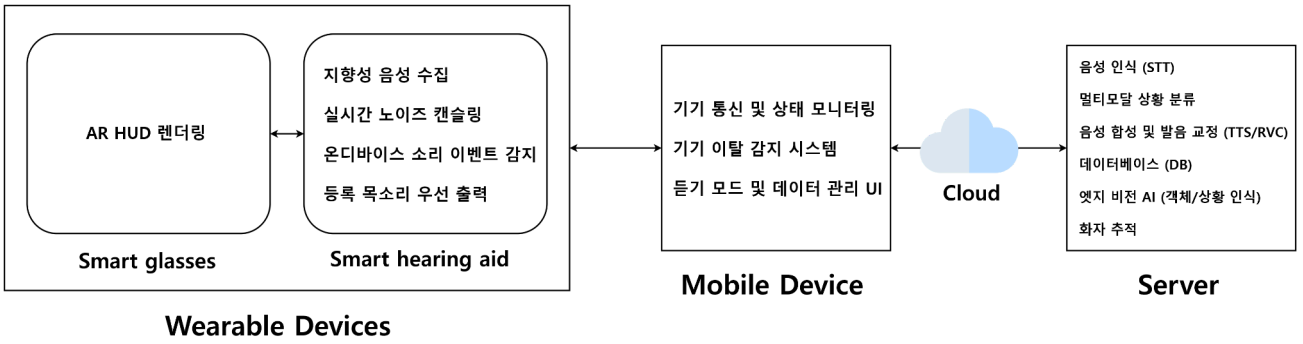
- 멀티모달을 활용. 카메라(시각)와 마이크(청각)로 상황 인지의 정확성을 높임
- 발음 교정 기능을 통해 난청인의 청능 재활 훈련을 도움
- 화자 분리, 특정 소리 구분 같이 고수준의 인지 기능을 제공

2. 기능적 목표

2-1. 시스템 구성도

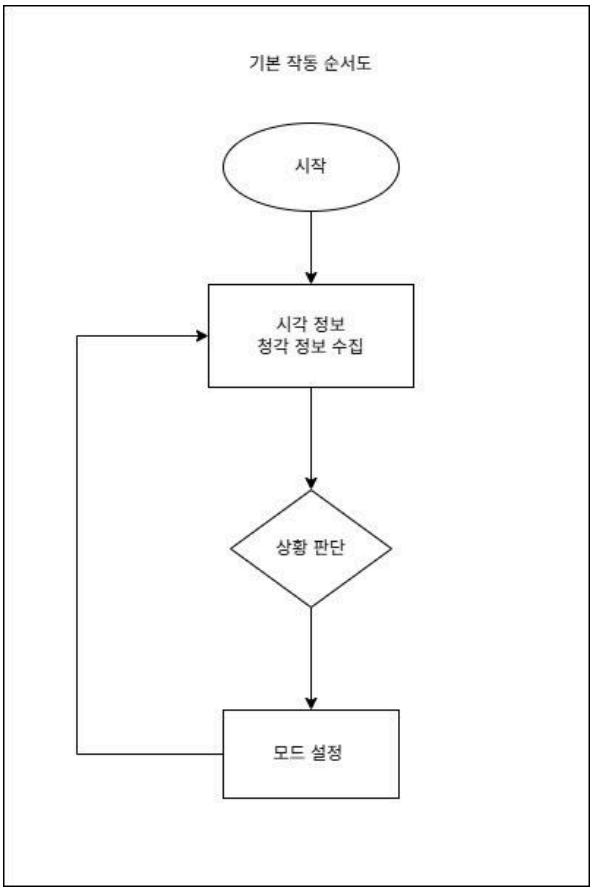


하드웨어 구성도



소프트웨어 구성도

2-2. 순서도



2-3. 사용자 인터페이스



스마트 안경과 스마트 보청기



앱 내 인터페이스

2-4. 기능면에서의 시스템 특성

- 소리 필터링 모드: 모드 별 필요한 소리만 필터링 후 증폭, 커스텀 설정 가능
- 상황인식 AI 활용: 마이크와 카메라를 통해 얻은 데이터로 주변 상황을 파악, 모드 자동 전환
- AI를 이용한 발음 교정 : 음성 인식(STT) 후 발음이 교정된 AI보이스로 출력(TTS)
- 특정 소리 우선 파악: 자동차 경적, 등록된 사람 목소리 등 특정 소리를 우선적으로 파악하고 출력

3. 기타 요구 및 제약사항

3-1. 성능 요구

1) 기능적 동작 기준

- 상황 인지 자동 전환: AI 자동 모드 활성화시 최대 10초 간격으로 상황을 인식하고 2초 이내 모드 전환, 자동 전환 성공률 90% 이상
- 특정 소리 감지 알림: 위험 상황, 사용자 이름, 등록된 목소리 감지 시 알림이 500ms 이내 출력
- 대화 발음 교정 기능: 상대방의 음성이 STT를 통해 텍스트로 변환되고, TTS로 수정된 음성이 보청기로 송출
- 앱을 통한 원격 제어: 앱에서 설정한 명령이 기기에 5초 이내 반영

2) 기술적 성능 기준

- 오디오 처리 속도: 입력 후 출력까지 20ms 이내
- 대화 발음 교정 기능 속도: 입력 후 출력까지 500ms 이내
- AI 상황 인식 정확도: 지정된 상황, 등록된 소리(목소리, 위험 상황)에 대해 90% 이상
- STT 문장 인식 정확도: 한국어 표준어 기준 95% 이상
- 웨어러블 기기 간 연동: 안경의 시각 정보와 보청기 음성 정보 시간 오차 10ms 이내
- 블루투스 연결 안정성: 재연결 속도 2초 이내, 1시간 연속 사용 시 연결 끊김 1회 이하
- 배터리 유지 시간: AI 모드 상시 가동 시 최소 8시간 이상

3-2. 예외 조건 및 이의 처리

- 발음 교정 모드가 소음을 목소리로 인식하고 이상한 말을 출력, 대화의 맥락이 이상해질 경우

  → 소음이 잘못 인식 되었다 판단, 자동적으로 발음 교정 모드를 임시중단
- 블루투스 통신 오류로 인해 데이터 송수신이 불가능한 경우

  → 즉시 서버 연산이 필요없는 기본 모드로 전환하여 최소한의 기능을 유지
- 네트워크 환경 악화로 AI 분석 결과 수신이 지연되는 경우

  → 엣지단의 프로세서가 실시간성이 중요한 위험 소리 감지 및 기본적인 소음 필터링에 대응하여 안전 공백을 방지
- 웨어러블 기기가 벗겨진 경우

  → 착용 감지 센서가 이탈을 감지하면 모바일 기기에서 알람이 발생, 앱으로 최종 접속 위치를 전송
- 기기의 배터리가 5% 미만 또는 프로세서 온도가 임계치를 넘는 경우

  → 기본 모드로 강제 전환하고 사용자에게 알림(“배터리가 부족합니다.”음성)

3-3. 제약 조건

1) 환경적 제약

- 조도 및 조명 환경: 저조도에서는 화자 인식 및 입모양 추적 성능이 저하될 수 있음
- 극심한 소음 환경: 90dB 이상의 극심한 소음 환경에서는 AI의 상황 분류 및 STT의 정확도가 보장되기 어려움

- 통신 거리: 블루투스 통신 특성상 기기 간의 거리가 10m 이상 멀어지면 데이터 전송 지연이나 연결 단절이 발생할 수 있음

2) 기술적 및 성능적 제약
   - 네트워크 의존성: 복잡한 인지 연산을 서버에서 수행, 인터넷 연결이 불가능한 환경에서는 특정 기능 이용이 제한됨
   - 배터리 수명: 카메라 및 오디오 필터링의 상시 가동으로 인해 소형화를 유지하면서 12시간 이상의 연속 동작을 구현하는 데 기술적 한계가 존재할 수 있음
   - 하드웨어 발열: 안경 및 보청기 내부 프로세서의 연속 연산 시 발생하는 열이 사용자에게 불쾌함을 유발할 수 있음

3) 법적 및 윤리적 제약
   - 개인정보 및 프라이버시: 타인의 음성 및 영상을 수집하는 특성상, 데이터 저장 및 분석 전 반드시 동의를 얻어야 하며 비식별화 처리가 필수적임

4) 자원 및 인력 제약
   - 개발 비용: 고성능 AR 글래스 및 테스트용 보청기 모듈 구매를 위한 예산이 한정적임
   - 기술 숙련도: 개발자의 AI 모델 개발 및 임베디드 통신 프로그래밍 숙련도에 따라 초기 목표한 기능 구현 범위가 조정될 수 있음

3-4. 하드웨어 요구

1) 스마트 보청기
   - 프로세서: 실시간 오디오 처리 전용 DSP(디지털 신호 처리 장치) 또는 AI 가속기 포함 SoC
   - 마이크: 빔포밍 및 방향성 인지 구현 - 고감도 MEMS 마이크 2개 이상
   - 스피커: 고해상도 음성 출력용 - 100Hz ~ 10kHz 이상의 광대역 주파수 응답 스피커
   - 배터리: 8시간 이상 연속 가동 보장 - 최소 60mAh 이상의 리튬 이온 충전식 배터리, 전용 크래들을 통한 무선 충전 또는 접점 방식 급속 충전 지원
   - 통신: 저전력 데이터 스트리밍 - Bluetooth Low Energy (BLE) 5.3 이상
   - 센서: 기기 관리 및 분실 방지용 - IR 착용 감지 센서 및 정전식 터치 센서

2) 스마트 안경

- 프로세서: 영상 프레임 분석 및 객체 검출 보조 - 엣지 AI 연산이 가능한 모바일급 MCU 또는 NPU가 포함된 저전력 AI SoC
- 카메라: 화자 위치 및 주변 상황 인지 - 5MP 이상, 화각(FOV) 120도 이상의 광각 카메라
- 디스플레이: 렌즈 위 마커 투사 - Micro-OLED 또는 LCoS 기반 광학 엔진
- 배터리: 전력 소모를 고려한 고용량 배터리 - 350mAh 이상의 고밀도 폴리머 배터리

3) 모바일 기기

- 프로세서: AI 모델의 온디바이스 연산 보조 - 옥타코어 2.8GHz 이상
- 운영체제: Android 13.0 또는 iOS 16.0 이상
- 메모리: 백그라운드에서 끊김 없는 데이터 중계 - RAM 8GB 이상
- 네트워크: 서버 지연 시간 최소화 - Wi-Fi 6E 및 5G 지원

4) 서버

- GPU: Whisper 및 AI 모델 실시간 구동 - NVIDIA RTX 3080급 이상
- 네트워크: 실시간 처리를 위한 5Gbps 이상의 대역폭 확보

3-5. BOM

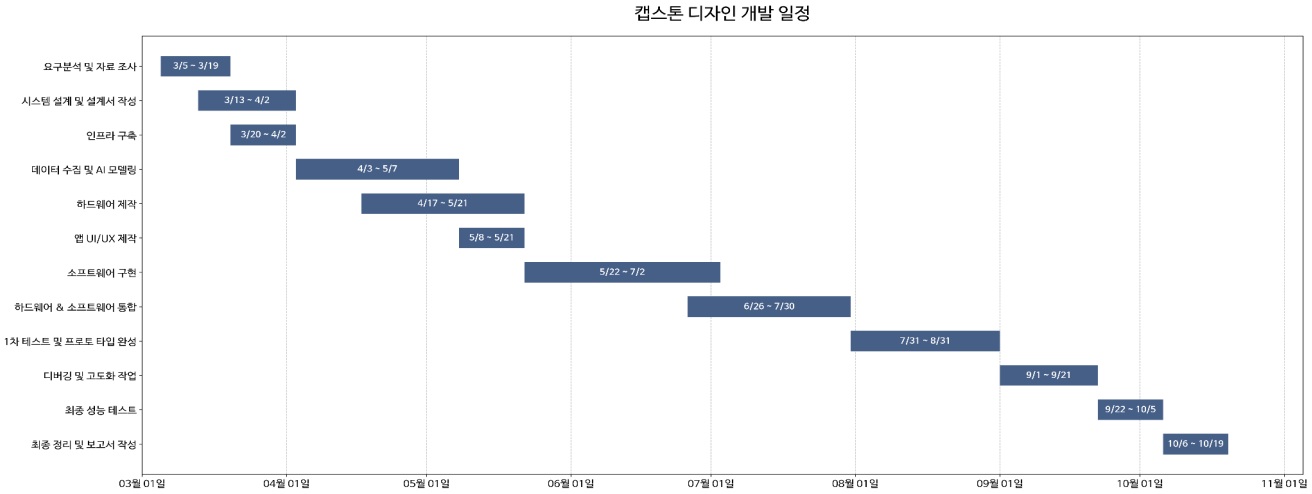
- 프로세서: ESP32-S3
- 마이크: INMP441 3개
- 스피커: 이어폰으로 대체
- 카메라:
- 디스플레이: DIY HUD
- 배터리: 300mAh 이상

3-6. 개발 계획

1) 개발 일정

- 요구분석 및 자료 조사: 3월 5일~3월 19일
- 시스템 설계 및 설계서 작성: 3월 13일~4월 2일
- 인프라 구축: 3월 20일~4월 2일
- 데이터 수집 및 AI 모델링: 4월 3일~5월 7일

- 하드웨어 제작: 4월 17일 ~ 5월 21일
- 앱 UI/UX 제작: 5월 8일 ~ 5월 21일
- 소프트웨어 구현: 5월 22일 ~ 7월 2일
- 하드웨어 & 소프트웨어 통합: 6월 26일 ~ 7월 30일
- 1차 테스트 및 프로토 타입 완성: 7월 31일 ~ 8월 31일
- 디버깅 및 고도화 작업: 9월 1일 ~ 9월 21일
- 최종 성능 테스트: 9월 22일 ~ 10월 5일
- 최종 정리 및 보고서 작성: 10월 6일 ~ 10월 19일



2) 개발 환경 (앱 애플리케이션 개발 툴, 개발 언어, 사용할 AI 모델, 협업 툴)

3) 핵심 기술

4. 인수조건과 테스트

4-1. 인수조건

1) 기능적 동작 기준

- 상황 인지 자동 전환: AI 자동 모드 활성화시 최대 20초 간격으로 상황을 인식하고 3초 이내 모드 전환, 자동 전환 성공률 80% 이상
- 특정 소리 감지 알림: 위험 상황, 사용자 이름, 등록된 목소리 감지 시 알림이 1초 이내 출력

- 대화 발음 교정 기능: 상대방의 음성이 STT를 통해 텍스트로 변환되고, TTS로 수정된 음성이 보청기로 송출
- 앱을 통한 원격 제어: 앱에서 설정한 명령이 기기에 10초 이내 반영

2) 기술적 성능 기준

- 오디오 처리 속도: 입력 후 출력까지 40ms 이하
- 대화 발음 교정 기능 속도: 입력 후 출력까지 1초 이내
- AI 상황 인식 정확도: 지정된 상황, 등록된 소리(목소리, 위험 상황)에 대해 85% 이상
- STT 문장 인식 정확도: 한국어 표준어 기준 90% 이상
- 웨어러블 기기 간 연동: 안경의 시각 정보와 보청기 음성 정보 시간 오차 20ms 이내
- 블루투스 연결 안정성: 재연결 속도 4초 이내, 1시간 연속 사용 시 연결 끊김 2회 이하
- 배터리 유지 시간: AI 모드 상시 가동 시 최소 4시간 이상

4-2. 기능시험 및 성능시험

1) 음성 처리 및 분석 시스템

기능시험

- 실시간으로 마이크를 통해 수집되는 오디오 데이터를 수신하는지 확인
- AI 음성 분석 기능이 사람의 말소리와 배경 소음을 구분하는지 검증
- 상황에 맞춰 보청기의 필터 설정값(볼륨, 주파수 등)이 자동으로 변경되는지 확인

성능시험

- 오디오 데이터 송수신 속도 측정
- 다양한 환경에서의 음성 처리 성능 평가
- 대량의 소음 데이터셋을 대상으로 상황 분류의 정확도를 평가

2) 시청각 통합 및 웨어러블 시스템

기능 시험

- 실시간으로 카메라를 통해 수집되는 영상 데이터를 수신하는지 확인
- 수집된 소리와 영상을 통해 AI가 상황을 정확히 분류하는지 검증
- 영상 데이터에서 화자를 정확하게 인식하는지 확인

- 특정 상황(위험 요소, 등록된 목소리 등) 감지 시 안경 디스플레이에 표시되는지 확인

성능 시험

- 영상 데이터 분석 후 안경 디스플레이에 시각화 되는데까지 걸리는 시간 측정
- 상황 인지 및 분석에 걸리는 연산 속도를 측정하여 실시간성 평가
- 다양한 조명 및 소음 환경에서의 화자 위치 매칭 성공률을 측정
- 여러명이서 대화하는 경우에 화자 위치 매칭 성공률을 측정

3) 발음 교정(STT-TTS) 시스템

기능 시험

- 상대방의 음성이 텍스트로 오차 없이 변환(STT)되는지 확인
- 변환된 텍스트가 깨끗한 음성(TTS)으로 다시 합성되어 출력되는지 확인
- STT-TTS 과정이 실시간으로 진행되는지 확인

성능 시험

- 음성 수집 후 텍스트 변환 및 TTS 출력까지 소요되는 전체 응답 속도를 측정
- 한국어 표준어 및 다양한 발음 샘플(예: 마스크 착용 시)에 대한 STT 인식 정확도를 측정

4) 데이터 관리 및 모니터링 시스템

기능시험

- 기기의 배터리 상태, 연결 상태, 착용 상태 등 모니터링 데이터가 실시간으로 저장되는지 확인
- 기기 분실 시 알림 발송 및 최종 위치 저장이 되는지 확인

성능 시험

- 서버에 저장된 데이터를 불러와 앱에 표시하는 데 걸리는 속도를 측정
- 기기 분실 시 알림이 전송되는 데 소요되는 네트워크 지연 시간을 평가

5) 통신 시스템

기능시험

- 앱 실행 시 주변의 보청기와 스마트 안경을 정상적으로 스캔하고 페어링하는지 확인
- 기기 간 거리가 멀어져 연결이 끊겼을 때, 다시 가까워지면 자동으로 재연결되는지 확인
- 앱에서 설정한 변경 값이 웨어러블 기기에 실시간으로 동기화되어 반영되는지 확인

성능시험

- 장애물이 없는 개방 공간에서 안정적인 데이터 동신이 유지되는 최대 거리를 측정 (목표: 10m 이상)
- 앱에서 원격 제어 시 사용자 기기에 해당 설정이 반영되는 속도를 측정

6) 전원 및 배터리 시스템

기능시험

- 충전 크래들 거치 시 충전 상태 표시등이 정상적으로 작동하고 충전되는지 확인
- 웨어러블 기기의 현재 배터리 잔량이 실시간으로 정확히 표시되는지 확인
- 배터리 잔량이 임계치 이하로 떨어졌을 때 사용자에게 알람을 보내는지 확인

성능시험

- AI 자동 모드를 상시 활성화한 상태에서 배터리가 완전히 방전될 때까지의 연속 사용 시간을 측정 (목표: 8시간 이상)
- 기본 모드 적용 상태에서 배터리가 완전히 방전될 때까지의 연속 사용 시간을 측정
- 배터리 0%에서 100%까지 완충되는 데 소요되는 시간을 측정
- 고부하 AI 연산 지속 시 기기 내부 온도를 측정하여 안전 임계치를 초과하는지 평가

5. 참고문헌

1) 조남현 and 이상희. *"노인성난청의 보청기 사용 및 청능훈련의 필요성에 관한 실태조사."* 한국청각언어장애교육연구, vol. 11, no. 1, pp. 41-58, 2020.
2) 이경원. *"비선형 보청기의 전기음향적 조절에 따른 역동범위, 신호대잡음비 및 자모음비의 변화와 적합."* Audiology and Speech Research, vol. 10, no. 3, pp. 190-197, 2014.
3) 안광석 (2025.03.06). *"보청기 안경, '뉘앙스 오디오' 1분기 미국 판매 예정"*. 한국안경신문. https://www.opticnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=43646 (2026.03.15 접속)
4) 이편한보청기 청각센터 (2025.05.14). *"[신제품] 스타일리쉬한 안경과 보청기가 하나로 - Nuance Audio Glasses 미국 출시!"* [티스토리 블로그]. https://easyhearing.tistory.com/1258 (2026.03.15 접속)
5) oticon (2023.09.02). *"New Oticon Real™ Hearing Aid Helps Users Stay Sharp in the Real World"* [보도자료]. https://www.oticon.global/about-us/press/2023/2023-1 (2026.03.15 접속)
6) 이편한보청기 청각센터 (2023.03.10). *"[오티콘 보청기] 폴라리스-R칩을 탑재한 Oticon Real 보청기 출시! (해외)"* [티스토리 블로그]. https://easyhearing.tistory.com/1021 (2026.03.15 접속)
7) HEARagain (히어어게인) (2018.07.12). *"보청기가 자동으로 소리를 바꿔준다! - 포낙(Phonak)의 오토센스 OS™(AutoSense OS™)"* [동영상]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=rlG1zgC8l2g (2026.03.15 접속)
8) Picovoice (2025.12.02). *"Complete Guide to Text-to-Speech (TTS) Technology (2025)"*. https://picovoice.ai/blog/complete-guide-to-text-to-speech/ (2026.03.15 접속)
9) Xander® (2023.08.14). *"Caption Your World with XanderGlasses"* [동영상]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=4Ki-zt0m1pk&t=45s (2026.03.15 접속)
10) KERI (한국전기연구원) (2017.09.25). "KERI, 사용자 친화형 무선통신 융합 '스마트 보청기' 기술 개발" [보도자료]. https://www.keri.re.kr/kor/contents/open-02-02.do?schFld=0&schStr=%EB%82%9

C%EC%B2%AD&schM=view&page=1&viewCount=12&id=5746&schBdcode=&schGroupCode= (2026.03.16 접속)

11) KERI (한국전기연구원) (2025.09.29). “AI로 말소리·뇌파 분석, 치매 전 단계 ‘경도인지장애’ 85% 정확도 선별” [보도자료]. https://www.keri.re.kr/kor/contents/open-02-02.do?schFld=0&schStr=%EB%82%9C%EC%B2%AD&schM=view&page=1&viewCount=12&id=10356&schBdcode=&schGroupCode= (2026.03.16 접속)

12) H. Schroter, A. N. Escalante-B, T. Rosenkranz and A. Maier, "Deepfilternet: A Low Complexity Speech Enhancement Framework for Full-Band Audio Based On Deep Filtering," ICASSP 2022 - 2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Singapore, Singapore, 2022, pp. 7407-7411, doi: 10.1109/ICASSP43922.2022.9747055. keywords: {Time-frequency analysis;Correlation;Computational modeling;Signal processing algorithms;Customer relationship management;Speech enhancement;Information filters;deep filtering;speech enhancement}, - 딥러닝 기반 실시간 노이즈 제거 프레임워크 DeepFilterNet (오픈소스 코드 존재)